



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
COMPUTACIONALES



DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE

DESARROLLO SOFT VII

TALLER GRUPAL #1

Grupo:

1GS-131

Profe:

Irina Fong

Estudiante:

Kelvin He, 8-999-1950

**Alexandro González,
8-1004-1193**

Menú

Código(Estructura)

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Menú Principal de Problemas</title>
6   <style>
7     /* Estilos generales de la página en modo oscuro */
8     body {
9       font-family: Arial, sans-serif;
10      padding: 30px;
11      background-color: #121212;
12      color: #e0e0e0;
13    }
14
15    /* Título principal centrado */
16    h1 {
17      text-align: center;
18      margin-bottom: 40px;
19      color: #ffffff;
20    }
21
22    /* Contenedor en forma de grid para acomodar las tarjetas */
23    .grid {
24      display: grid;
25      grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr));
26      gap: 20px;
27    }
28
29    /* Estilos de cada tarjeta (card) en modo oscuro */
30    .card {
31      background-color: #1e1e1e;
32      border: 2px solid #333;
33      border-radius: 10px;
34      padding: 20px;
35      box-shadow: 2px 2px 10px rgba(0, 0, 0, 0.4);
36      transition: transform 0.2s, border-color 0.2s;
37      text-decoration: none;
38      color: #e0e0e0;
39    }
40
41    /* Efecto al pasar el mouse por encima */
42    .card:hover {
43      transform: scale(1.05);
44      border-color: #45a049;
45    }
46
47    /* Texto en negrita */
48    .bold {
49      font-weight: bold;
50      color: #45a049;
51    }
52  </style>
53 </head>
54 <body>
55   <!-- Título principal -->
56   <h1>Menú Principal de Problemas</h1>
57
58   <!-- Contenedor de las tarjetas -->
59   <div class="grid">
60
61     <!-- Cada tarjeta representa un problema -->
62     <a class="card" href="Problema1/Problema1.html">
63       Calcular la media de los 5 primeros números positivos introducidos a partir de un formulario.
64       <br><span class="bold">Problema #1</span>
65     </a>
66
67     <a class="card" href="Problema2/Problema2.html">
68       Calcular la suma de los números del 1 al 1,000.
69       <br><span class="bold">Problema #2</span>
70     </a>
71
72     <a class="card" href="Problema3/Problema3.html">
73       Escribir la suma de los 10 primeros números pares.
74       <br><span class="bold">Problema #3</span>
75     </a>
76
77     <a class="card" href="Problema4/Problema4.html">
78       Se desea calcular independientemente la suma de los números pares e impares comprendidos entre 1 y 200.
79       <br><span class="bold">Problema #4</span>
80     </a>
81
82     <a class="card" href="Problema5/Problema5.html">
83       Leer la edad de 5 personas y clasificar cada una en una categoría: niño (0-12), adolescente (13-17), adulto (18-64), adulto mayor (65+).
84       <br><span class="bold">Problema #5</span>
85     </a>
86
87     <a class="card" href="Problema6/Problema6.html">
88       En un hospital existen tres áreas: Ginecología, Pediatría y Traumatología. El presupuesto anual del hospital se reparte conforme a la siguiente tabla.
89       <br><span class="bold">Problema #6</span>
90     </a>
91
92     <a class="card" href="Problema7/Problema7.html">
93
94       Pedir la cantidad de notas que desea ingresar el usuario. Luego pedir esas notas y calcular el promedio, la desviación estándar, la nota mínima y la máxima. Usar foreach (o un ciclo que recorra una colección).
95       <br><span class="bold">Problema #7</span>
96     </a>
97
98     <a class="card" href="Problema8/Problema8.html">
99
100       Al ingresar el número de día y el número de mes, devolver la estación del año de acuerdo con la siguiente tabla (ver imagen).
101       <br><span class="bold">Problema #8</span>
102     </a>
103
104     <a class="card" href="Problema9/Problema9.html">
105       Imprimir las 15 primeras potencias de 4 (4 elevado a la 1, 4 elevado a la 2, ...).
106       <br><span class="bold">Problema #9</span>
107     </a>
108
109     <a class="card" href="Problema10/Problema10.html">
110       Imprimir los N primeros múltiplos de 4, donde N es un valor introducido por teclado. (Ej: 4x1-4, 4x2-8, ...).
111       <br><span class="bold">Problema #10</span>
112     </a>
113
114   </div>
115 </body>
116 </html>
117
```

Código(Estilo)

```
1 body {
2   font-family: Arial, sans-serif;
3   padding: 30px;
4   background-color: #121212;
5   color: #e0e0e0;
6 }
7
8 h1 {
9   text-align: center;
10  color: #ffffff;
11 }
12
13 h2 {
14   text-align: center;
15   color: #00e000;
16 }
17
18 form {
19   max-width: 300px;
20   margin: 0 auto;
21   background-color: #333;
22   padding: 25px;
23   border-radius: 10px;
24   box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.3);
25 }
26
27 label {
28   font-weight: bold;
29 }
30
31 div {
32   width: 70%;
33 }
34
35 input[type="number"] {
36   padding: 10px;
37   margin-top: 10px;
38   margin-bottom: 5px;
39   border: 1px solid #ccc;
40   border-radius: 5px;
41   background-color: #222;
42   color: #00e0e0;
43   box-sizing: border-box;
44   width: 100%;
45 }
46
47 input[type="submit"] {
48   margin-top: 10px;
49   padding: 10px 20px;
50   background-color: #4caf50;
51   color: white;
52   border: none;
53   border-radius: 5px;
54   font-weight: bold;
55   cursor: pointer;
56   transition: background-color 0.3s ease;
57 }
58
59 input[type="submit"]:hover {
60   background-color: #45a049;
61 }
62
63 .volver {
64   margin-top: 20px;
65 }
66
67 .volver a {
68   display: inline-block;
69   padding: 10px 20px;
70   background-color: #4caf50;
71   color: white;
72   text-decoration: none;
73   border-radius: 5px;
74   font-weight: bold;
75   transition: background-color 0.3s ease;
76 }
77
78 .volver a:hover {
79   background-color: #45a049;
80 }
81
82 /* Estilo para mostrar las potencias */
83 .resultado {
84   background-color: #333333;
85   padding: 15px;
86   border-radius: 5px;
87   margin-top: 20px;
88   text-align: left;
89   width: 200px;
90   margin: 0 auto;
91 }
92
93 ul {
94   list-style-type: none; /* Elimina los puntos */
95   padding-left: 0; /* Elimina el espacio extra de la izquierda */
96 }
97
98 li {
99   margin: 5px 0; /* Agrega un pequeño margen entre los elementos */
100 }
101
102 .potencia {
103   font-size: 18px;
104   margin: 5px 0;
105 }
106
107 footer {
108   text-align: center;
109   margin-top: 50px;
110   color: #888;
111   font-size: 0.9em;
112 }
113
114 #resultado {
115   width: 100%;
116 }
117
118 #footer {
119   width: 100%;
120   text-align: center;
121 }
122
123 /* Estilo para el problema #5 */
124 .resultado-clasificacion {
125   width: 300px;
126   margin: 20px auto;
127   padding: 20px;
128   background-color: #e0e0e0;
129   border-radius: 10px;
130   box-shadow: 0 0 10px rgba(144, 238, 144, 0.3);
131   color: white;
132   font-family: Arial, sans-serif;
133   text-align: left;
134 }
135
136 .resultado-clasificacion h2,
137 .resultado-clasificacion h1 {
138   color: #00e0e0;
139 }
```

Código(Footer)

```
1
2 <footer style="
3   margin-top: 40px;
4   font-style: italic;
5   position: fixed;
6   bottom: 0;
7   left: 0;
8   background-color: #45a049;
9   width: 100%;
10  padding: 10px;
11  text-align: center;
12  color: white;
13 ">
14   <!-- Contenido del footer aquí -->
15   &copy; Taller Grupal 1 - Universidad Tecnológica de Panamá. Todos los derechos reservados. Fecha de ejecución: <?=
16   date('d/m/Y') ?>
17 </footer>
```

- Corrida

Menú Principal de Problemas

Calcular la media de los 5 primeros números positivos introducidos a partir de un formulario.

Problema #1

Calcular la suma de los números del 1 al 1,000.

Problema #2

Escribir la suma de los 10 primeros números pares.

Problema #3

Se desea calcular independientemente la suma de los números pares e impares comprendidos entre 1 y 200.

Problema #4

Leer la edad de 5 personas y clasificar cada una en una categoría: niño (0-12), adolescente (13-17), adulto (18-64), adulto mayor (65+).

Problema #5

En un hospital existen tres áreas: Ginecología, Pediatría y Traumatología. El presupuesto anual del hospital se reparte conforme a la siguiente tabla.

Problema #6

Pedir la cantidad de notas que desea ingresar el usuario. Luego pedir esas notas y calcular el promedio, la desviación estándar, la nota mínima y la máxima. Usar foreach (o un ciclo que recorra una colección).

Problema #7

Al ingresar el número de día y el número de mes, devolver la estación del año de acuerdo con la siguiente tabla (ver imagen).

Problema #8

Imprimir las 15 primeras potencias de 4 (4 elevado a la 1, 4 elevado a la 2, ...).

Problema #9

Imprimir los N primeros múltiplos de 4, donde N es un valor introducido por teclado. (Ej: 4×1=4, 4×2=8, ...).

Problema #10

Problemas #1

Código (Estructura)

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <title>Problema #1</title>
6     <link rel="stylesheet" href="../estilo.css" />
7     <script>
8       // Cargar el footer
9       fetch("../footer.php")
10        .then((response) => response.text())
11        .then((html) => {
12          document.getElementById("footer").innerHTML = html;
13        })
14        .catch((error) => {
15          console.error("Error al cargar el footer:", error);
16        });
17    </script>
18  </head>
19  <body>
20    <div class="volver">
21      <a href="../menu.php">< Volver al menú principal</a>
22    </div>
23
24    <h1>Calcular la media de los 5 Primeros Números Positivos</h1>
25
26    <form method="POST" action="Problema1.php">
27      <label for="numero1">Número 1:</label><br />
28      <input type="number" name="numero1" min="1" required /><br /><br />
29
30      <label for="numero2">Número 2:</label><br />
31      <input type="number" name="numero2" min="1" required /><br /><br />
32
33      <label for="numero3">Número 3:</label><br />
34      <input type="number" name="numero3" min="1" required /><br /><br />
35
36      <label for="numero4">Número 4:</label><br />
37      <input type="number" name="numero4" min="1" required /><br /><br />
38
39      <label for="numero5">Número 5:</label><br />
40      <input type="number" name="numero5" min="1" required /><br /><br />
41
42      <input type="submit" value="Calcular Media" />
43    </form>
44
45    <!-- Aquí se insertará el footer -->
46    <div id="footer"></div>
47  </body>
48 </html>
```

Código (Funcionamiento)

```
1  <?php
2  class Calculadora {
3      public static function calcularMedia($datos) {
4          $valores = [];
5
6          for ($i = 1; $i <= 5; $i++) {
7              if (isset($datos["numero$i"])) {
8                  $numero = floatval($datos["numero$i"]);
9
10                 // Verificar si el número es positivo
11                 if ($numero <= 0) {
12                     echo "<p style='color: red; text-align:center;'>El número $i debe ser positivo.</p>";
13                     return; // Termina la ejecución si hay un número no positivo
14                 }
15
16                 $valores[] = $numero;
17             }
18         }
19
20         // Si todos los valores son positivos, calculamos la media
21         if (count($valores) == 5) {
22             $suma = array_sum($valores);
23             $media = $suma / 5;
24
25             echo "<h2 style='text-align:center;'>La media de los 5 números es: <span style='color: #90ee90;'>$media</span></h2>";
26         } else {
27             echo "<p style='color: red; text-align:center;'>Por favor, ingrese los 5 números correctamente.</p>";
28         }
29     }
30 }
31
32 // Llamamos la función si hay POST
33 if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
34     echo "<!DOCTYPE html><html><head><link rel='stylesheet' href='../estilo.css'></head><body>";
35     echo "<div class='volver'><a href='Problema1.html'>< Volver</a></div>";
36     echo "<h1>Resultado</h1>";
37     Calculadora::calcularMedia($_POST);
38
39     // Incluir el footer
40     include '../footer.php';
41
42     echo "</body></html>";
43 }
44 ?>
```

- Corridas

[< Volver al menú principal](#)

Calcular la media de los 5 Primeros Números Positivos

Número 1:

Número 2:

Número 3:

Número 4:

Número 5:

Calcular Media

© Taller Grupal 1 - Universidad Tecnológica de Panamá. Todos los derechos reservados. Fecha de ejecución: 23/04/2025

[< Volver](#)

Resultado

La media de los 5 números es: 23

© Taller Grupal 1 - Universidad Tecnológica de Panamá. Todos los derechos reservados. Fecha de ejecución: 23/04/2025

Definición de Funciones Utilizadas

Funciones Matemáticas

- `floatval($valor)`: Convierte una cadena u otro tipo de dato a número flotante (decimal). En tu código se usa para asegurarse de que los valores recibidos sean tratados como números reales antes de calcular la media.
- `array_sum($array)`: Suma todos los valores numéricos de un arreglo. Se usa para obtener la suma total de los 5 números antes de calcular la media.

Funciones de Validación de Datos

- `isset($variable)`: Verifica si una variable está definida y no es null. En tu código se usa para comprobar si los valores `numero1`, `numero2`, ..., `numero5` han sido enviados desde el formulario.
- `$_SERVER["REQUEST_METHOD"]`: Se utiliza para verificar si el método de solicitud HTTP es POST, lo cual indica que el formulario fue enviado.

Problemas #2

Código (Estructura)

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6      <title>Problema #2</title>
7      <link rel="stylesheet" href="../estilo.css" />
8
9
10     <script>
11       document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
12         // Cargar el resultado
13         fetch("problema2.php")
14           .then((response) => response.json())
15           .then((data) => {
16             document.getElementById(
17               "resultado"
18             ).innerHTML = `<h2>La suma de los números del 1 al 1000 es: ${data.suma}</h2>`;
19           })
20           .catch((error) => {
21             console.error("Error al obtener la suma:", error);
22           });
23
24         // Cargar el footer
25         fetch("../footer.php")
26           .then((response) => response.text())
27           .then((html) => {
28             document.getElementById("footer").innerHTML = html;
29           })
30           .catch((error) => {
31             console.error("Error al cargar el footer:", error);
32           });
33       });
34     </script>
35   </head>
36   <body>
37     <div class="volver">
38       <a href="../menu.php">< Volver al menú principal</a>
39     </div>
40
41     <h1>Calcular la suma del 1 al 1000</h1>
42
43     <div id="resultado"></div>
44
45     <!-- Aquí se insertará el footer -->
46     <div id="footer"></div>
47   </body>
48 </html>
49
```

Código (Funcionamiento)

```
1 <?php
2 // Calcular la suma del 1 al 1000
3 $suma = 0;
4 for ($i = 1; $i <= 1000; $i++) {
5     $suma += $i;
6 }
7
8 // Devolver JSON
9 header('Content-Type: application/json');
10 echo json_encode(["suma" => $suma]);
11
```

- Corrida

[< Volver al menú principal](#)

Calcular la suma del 1 al 1000

La suma de los números del 1 al 1000 es: 500500

Definición de Funciones Utilizadas

Funciones Matemáticas

- `+=` (Operador de suma acumulativa):
Se usa para ir acumulando valores. En este caso, dentro del bucle `for`, se utiliza para sumar todos los números del 1 al 1000 de forma progresiva.

Funciones de Validación y Manipulación de Datos

- `header('Content-Type: application/json');`
Envía una cabecera HTTP al navegador indicando que el contenido devuelto por el script será en formato JSON. Esto es útil cuando se trabaja con APIs o aplicaciones que esperan datos en este formato.
- `json_encode($valor);`
Convierte un valor de PHP (como un arreglo, objeto, número, etc.) en una cadena con formato JSON. En tu código, convierte la suma en una estructura JSON para poder ser leída fácilmente por el cliente (navegador o aplicación):

Problemas #3

Código (Estructura)

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6      <title>Problema #3</title>
7      <link rel="stylesheet" href="../estilo.css" />
8      <!-- Enlace al archivo de estilo -->
9      <script>
10         document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
11             // Obtener la suma de los primeros 10 números pares desde el archivo PHP
12             fetch("problema3.php")
13                 .then((response) => response.json())
14                 .then((data) => {
15                     document.getElementById(
16                         "resultado"
17                     ).innerHTML = `<h2>La suma de los primeros 10 números pares es: ${data.suma}</h2>`;
18                 })
19                 .catch((error) => {
20                     console.error("Error al obtener la suma:", error);
21                 });
22             // Cargar el footer
23             fetch("../footer.php")
24                 .then((response) => response.text())
25                 .then((html) => {
26                     document.getElementById("footer").innerHTML = html;
27                 })
28                 .catch((error) => {
29                     console.error("Error al cargar el footer:", error);
30                 });
31         });
32     </script>
33 </head>
34 <body>
35     <!-- Botón de volver al menú principal -->
36     <div class="volver">
37         <a href="../menu.php">< Volver al menú principal</a>
38     </div>
39
40     <h1>Calcular la suma de los primeros 10 números pares</h1>
41
42     <div id="resultado">
43         <!-- Aquí se mostrará el resultado -->
44     </div>
45
46     <!-- Aquí se insertará el footer -->
47     <div id="footer"></div>
48 </body>
49 </html>
50
```

Código (Funcionamiento)

```
1  <?php
2  // Definimos la clase para la lógica de la suma de los primeros 10 números pares
3  class Calculadora {
4      public static function calcularSumaPares() {
5          // Calcular la suma de los primeros 10 números pares
6          $suma_pares = 0;
7          for ($i = 0; $i < 10; $i++) {
8              $suma_pares += 2 * $i; // Los primeros 10 pares son 0, 2, 4, ..., 18
9          }
10
11         // Devolver el resultado como un JSON
12         return ["suma" => $suma_pares];
13     }
14 }
15
16 // Comprobamos si se solicita el cálculo
17 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'GET') {
18     // Devolvemos el resultado en formato JSON
19     header('Content-Type: application/json');
20     echo json_encode(Calculadora::calcularSumaPares());
21 }
22 ?>
23
```

- Corridas

[< Volver al menú principal](#)

Calcular la suma de los primeros 10 números pares

La suma de los primeros 10 números pares es: 90

Definición de Funciones Utilizadas

Funciones Matemáticas

- `+=` (Operador de suma acumulativa):
Se utiliza para sumar y acumular valores en una variable. En este caso, se usa para acumular los primeros 10 números pares.

Funciones de Validación y Manipulación de Datos

- `$_SERVER['REQUEST_METHOD']`:
Permite verificar el tipo de solicitud HTTP que se ha hecho al servidor. En este caso se comprueba si la solicitud fue de tipo GET.
- `header('Content-Type: application/json')`:
Envía una cabecera HTTP que le indica al cliente (navegador o aplicación) que el contenido devuelto estará en formato JSON.
- `json_encode($valor)`:
Convierte un valor de PHP (como un arreglo) en una cadena JSON. Esto es esencial para enviar datos estructurados en formato legible por otras aplicaciones o interfaces web.

Problemas #4

Código (Estructura)

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <title>Problema #4</title>
6      <link rel="stylesheet" href="../estilo.css" />
7      <script>
8        document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
9          fetch("problema4.php")
10             .then((response) => response.json())
11             .then((data) => {
12               const resultadoDiv =
13                 document.getElementById("resultado");
14               resultadoDiv.innerHTML = `
15                 <h2>Suma de los números pares entre 1 y 200: <span style="color: #90ee90;">${data.pares}</span></h2>
16                 <h2>Suma de los números impares entre 1 y 200: <span style="color: #90ee90;">${data.impares}</span></h2>
17               `;
18             })
19             .catch((error) => {
20               console.error("Error al obtener los datos:", error);
21             });
22          // Cargar el footer
23          fetch("../footer.php")
24             .then((response) => response.text())
25             .then((html) => {
26               document.getElementById("footer").innerHTML = html;
27             })
28             .catch((error) => {
29               console.error("Error al cargar el footer:", error);
30             });
31        });
32      </script>
33    </head>
34    <body>
35      <div class="volver">
36        <a href="../menu.php">< Volver al menú principal</a>
37      </div>
38
39      <h1>Sumas entre 1 y 200</h1>
40
41      <div id="resultado"></div>
42
43      <!-- Aquí se insertará el footer -->
44      <div id="footer"></div>
45    </body>
46  </html>
```

Código (Funcionamiento)

```
1  <?php
2  // Definición de la clase SumaParesImpares
3  class SumaParesImpares {
4
5      // Método estático para calcular la suma de números pares e impares del 1 al 200
6      public static function calcular() {
7          // Inicializar un arreglo para almacenar las sumas
8          $resultado = [
9              "pares" => 0,      // Suma de números pares
10             "impares" => 0     // Suma de números impares
11         ];
12
13         // Recorrer los números del 1 al 200
14         for ($i = 1; $i <= 200; $i++) {
15             // Verificar si el número es par
16             if ($i % 2 == 0) {
17                 $resultado["pares"] += $i; // Sumar al total de pares
18             } else {
19                 $resultado["impares"] += $i; // Sumar al total de impares
20             }
21         }
22
23         // Establecer el encabezado de respuesta como JSON
24         header('Content-Type: application/json');
25
26         // Imprimir el resultado en formato JSON
27         echo json_encode($resultado);
28     }
29 }
30
31 // Ejecutar el método calcular() si la solicitud es de tipo GET
32 if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "GET") {
33     SumaParesImpares::calcular();
34 }
35 ?>
36
```

- **Corrida**



Definición de Funciones Utilizadas

Funciones Matemáticas

- `%` (Operador módulo):
Devuelve el residuo de la división entre dos números. En este caso, se usa para verificar si un número es par (`$i % 2 == 0`) o impar (`$i % 2 != 0`).
- `+=` (Operador de suma acumulativa):
Se usa para ir sumando valores dentro de un bucle. Por ejemplo, si un número es par, se suma al acumulador de pares.

Funciones de Validación y Manipulación de Datos

- `$_SERVER["REQUEST_METHOD"]`:
Se utiliza para detectar el tipo de solicitud HTTP. En este caso, se verifica que sea una solicitud GET.
- `header('Content-Type: application/json')`:
Envía una cabecera HTTP que le dice al navegador o cliente que la respuesta estará en formato JSON.
- `json_encode($valor)`:
Convierte un valor de PHP (como un arreglo asociativo) a una cadena con formato JSON, que puede ser fácilmente interpretada por aplicaciones frontend o APIs.

Problemas #5

Código (Estructura)

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <title>Problema #5</title>
6      <!-- Enlace al archivo de estilos CSS -->
7      <link rel="stylesheet" href="../estilo.css" />
8    </head>
9
10   <script>
11     // Script para cargar el contenido del footer desde un archivo PHP externo
12     fetch("../footer.php")
13       .then((response) => response.text()) // Convertir la respuesta a texto
14       .then((html) => {
15         // Insertar el contenido HTML en el div con id="footer"
16         document.getElementById("footer").innerHTML = html;
17       })
18       .catch((error) => {
19         // Mostrar errores en consola si ocurre algún problema
20         console.error("Error al cargar el footer:", error);
21       });
22   </script>
23
24   <body>
25     <!-- Enlace para volver al menú principal -->
26     <div class="volver">
27       <a href="../menu.php">< Volver al menú principal</a>
28     </div>
29
30     <!-- Título de la actividad -->
31     <h2>Clasifica a 5 personas según su edad</h2>
32
33     <!-- Formulario para ingresar la edad de 5 personas -->
34     <form method="POST" action="Problema5.php">
35       Edad de la persona 1:
36       <input type="number" name="edades[]" min="0" required /><br /><br />
37       Edad de la persona 2:
38       <input type="number" name="edades[]" min="0" required /><br /><br />
39       Edad de la persona 3:
40       <input type="number" name="edades[]" min="0" required /><br /><br />
41       Edad de la persona 4:
42       <input type="number" name="edades[]" min="0" required /><br /><br />
43       Edad de la persona 5:
44       <input type="number" name="edades[]" min="0" required /><br /><br />
45
46       <!-- Botón para enviar el formulario -->
47       <input type="submit" value="Clasificar" />
48     </form>
49
50     <!-- Aquí se insertará el footer dinámicamente con JavaScript -->
51     <div id="footer"></div>
52   </body>
53 </html>
54
```

Código (Funcionamiento)

```
1  <?php
2  // Función para mostrar un botón estilizado para volver al menú anterior
3  function volverAlMenu($url) {
4      echo "
5          <div class='volver'>
6              <a href='$url'>< Volver</a>
7          </div>";
8  }
9
10 // Comienzo del documento HTML
11 echo "<!DOCTYPE html><html lang='es'><head>
12     <meta charset='UTF-8'>
13     <title>Resultado Clasificación</title>
14     <link rel='stylesheet' href='../estilo.css'>
15 </head><body>";
16
17 // Llamada a la función para mostrar el botón de volver al menú
18 volverAlMenu('Problema5.html');
19
20 // Verifica si el formulario fue enviado mediante el método POST
21 if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
22     $edades = $_POST['edades']; // Captura el arreglo de edades enviado por el formulario
23
24     // Inicio del bloque de resultados
25     echo "<div class='resultado-clasificacion'>";
26     echo "<h2>Resultados de la clasificación:</h2>";
27
28     // Arreglo de contadores para cada categoría
29     $contadores = [
30         "Niño 🧒" => 0,
31         "Adolescente 🧑" => 0,
32         "Adulto 🧑" => 0,
33         "Adulto mayor 🧓" => 0,
34         "Edad inválida ❌" => 0
35     ];
36
37     // Clasificación de cada edad ingresada
38     foreach ($edades as $index => $edad) {
39         // Clasificar según el rango de edad
40         if ($edad >= 0 && $edad <= 12) {
41             $categoria = "Niño 🧒";
42         } elseif ($edad >= 13 && $edad <= 17) {
43             $categoria = "Adolescente 🧑";
44         } elseif ($edad >= 18 && $edad <= 64) {
45             $categoria = "Adulto 🧑";
46         } elseif ($edad >= 65) {
47             $categoria = "Adulto mayor 🧓";
48         } else {
49             $categoria = "Edad inválida ❌"; // En caso de valores negativos u otros errores
50         }
51
52         $contadores[$categoria]++; // Aumentar el contador correspondiente
53         $persona = $index + 1; // Número de la persona (1 a 5)
54
55         // Mostrar el resultado individual
56         echo "Persona $persona (Edad: $edad): <strong style='color: #90ee90;'>$categoria</strong><br>";
57     }
58
59     // Mostrar resumen general por categoría
60     echo "<h3 style='text-align: center; margin-top: 40px;'>Resumen:</h3>";
61     foreach ($contadores as $categoria => $cantidad) {
62         if ($cantidad > 0) {
63             echo "$categoria: <strong style='color: #90ee90;'>$cantidad</strong><br>";
64         }
65     }
66
67     echo "</div>"; // Cierre del div de resultados
68 }
69
70 // Incluir el footer desde archivo externo
71 include '../footer.php';
72
73 // Cierre del documento HTML
74 echo "</body></html>";
75 ?>
76
77
```

- Corridas

< Volver al menú principal

Clasifica a 5 personas según su edad

Edad de la persona 1:

Edad de la persona 2:

Edad de la persona 3:

Edad de la persona 4:

Edad de la persona 5:

Clasificar

© Taller Grupal 1 - Universidad Tecnológica de Panamá. Todos los derechos reservados. Fecha de ejecución: 23/04/2025

< Volver

Resultados de la clasificación:

Persona 1 (Edad: 2): Niño 🧒

Persona 2 (Edad: 3): Niño 🧒

Persona 3 (Edad: 44): Adulto 🧑

Persona 4 (Edad: 66): Adulto mayor 🧓

Persona 5 (Edad: 90): Adulto mayor 🧓

Resumen:

Niño 🧒 : 2

Adulto 🧑 : 1

Adulto mayor 🧓 : 2

© Taller Grupal 1 - Universidad Tecnológica de Panamá. Todos los derechos reservados. Fecha de ejecución: 23/04/2025

Definición de Funciones Utilizadas

Funciones Matemáticas

- Operadores Relacionales ($\geq$, $\leq$) y Lógicos ($\&\&$, `else`, `elseif`):
Se utilizan para clasificar las edades dentro de rangos específicos:
 - `if ($edad >= 0 && $edad <= 12)`: Verifica si la edad está en el rango de niños.
 - Otros `elseif` definen los rangos para adolescentes, adultos y adultos mayores.

Funciones de Cadenas

- `echo`:
Se utiliza repetidamente para mostrar cadenas de texto HTML con resultados, etiquetas, y contenido dinámico (por ejemplo, categorías de edad).
- Interpolación de variables en cadenas dobles ("..."):
En muchas `echo`, las variables como `$url`, `$persona`, `$edad` y `$categoria` se insertan directamente dentro de las cadenas, lo que permite construir HTML dinámicamente.

Funciones de Validación de Datos

- `$_SERVER["REQUEST_METHOD"]`:
Se usa para validar si la solicitud fue enviada usando el método POST, lo cual indica que el formulario fue enviado.
- `$_POST['edades']`:
Permite acceder a los datos enviados desde el formulario HTML. En este caso, se espera un arreglo con edades.
- `foreach`:
Se utiliza para recorrer el arreglo de edades y realizar acciones con cada uno de sus valores.

Problemas #6

Código (Estructura)

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6     <title>Problema #6 - Reparto de Presupuesto Hospitalario</title>
7     <link rel="stylesheet" href="../estilo.css" />
8
9     <script>
10      // Cargar el footer
11      fetch("../footer.php")
12        .then((response) => response.text())
13        .then((html) => {
14          document.getElementById("footer").innerHTML = html;
15        })
16        .catch((error) => {
17          console.error("Error al cargar el footer:", error);
18        });
19
20
21      document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
22        // Manejar el envío del formulario
23        document
24          .getElementById("form-reparto")
25          .addEventListener("submit", function (event) {
26            event.preventDefault(); // Prevenir el envío normal del formulario
27
28            // Obtener el valor del presupuesto
29            const presupuesto =
30              document.getElementById("presupuesto").value;
31
32            // Enviar el presupuesto al servidor con fetch
33            fetch("Problema6.php", {
34              method: "POST",
35              body: new FormData(this), // Enviar el formulario como FormData
36            })
37              .then((response) => response.json())
38              .then((data) => {
39                if (data.error) {
40                  document.getElementById(
41                    "resultado"
42                  ).innerHTML = `<p style="color: red;">${data.error}</p>`;
43                } else {
44                  document.getElementById(
45                    "resultado"
46                  ).innerHTML = `
47                    <h3>Resultado del Reparto:</h3>
48                    <ul>
49                      <li><strong>Ginecología:</strong> ${data.gineco}</li>
50                      <li><strong>Traumatología:</strong> ${data.trauma}</li>
51                      <li><strong>Pediatria:</strong> ${data.pediatria}</li>
52                    </ul>
53                    `;
54                }
55              })
56              .catch((error) => {
57                console.error("Error:", error);
58              });
59          });
60      });
61    </script>
62  </head>
63  <body>
64    <div class="volver">
65      <a href="../menu.php">< Volver al menú principal</a>
66    </div>
67
68    <h1>Reparto de Presupuesto Hospitalario</h1>
69
70    <!-- Formulario para ingresar el presupuesto -->
71    <form id="form-reparto" method="POST">
72      <label for="presupuesto">
73        >Ingrese el presupuesto anual del hospital ($):</label>
74      >
75      <div>
76        <input
77          type="number"
78          name="presupuesto"
79          id="presupuesto"
80          required
81          min="1"
82        />
83      </div>
84      <input type="submit" value="Calcular reparto" />
85    </form>
86
87    <!-- Aquí se mostrarán los resultados -->
88    <div id="resultado" style="width: 20%; margin: 20px auto;"></div>
89
90    <!-- Aquí se insertará el footer -->
91    <div id="footer"></div>
92  </body>
93 </html>
```

Código (Funcionamiento)

```
1  <?php
2  // Función para calcular el reparto del presupuesto
3  function calcularReparto($presupuestoTotal) {
4      $gineco = $presupuestoTotal * 0.40;
5      $trauma = $presupuestoTotal * 0.35;
6      $pediatria = $presupuestoTotal * 0.25;
7
8      return [
9          'gineco' => number_format($gineco, 2),
10         'trauma' => number_format($trauma, 2),
11         'pediatria' => number_format($pediatria, 2)
12     ];
13 }
14
15 // Comprobar si el formulario fue enviado con el presupuesto
16 if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST" && isset($_POST["presupuesto"])) {
17     $presupuestoTotal = floatval($_POST["presupuesto"]);
18     $resultados = calcularReparto($presupuestoTotal);
19
20     // Devolver los resultados en formato JSON
21     header('Content-Type: application/json');
22     echo json_encode($resultados);
23 } else {
24     // Si no se recibe presupuesto, devolver error
25     echo json_encode(["error" => "No se recibió un presupuesto válido."]);
26 }
27 ?>
```

- Corridas

[< Volver al menú principal](#)

Reparto de Presupuesto Hospitalario

Ingrese el presupuesto anual del hospital (\$):

Resultado del Reparto:

Ginecología: \$0.40
Traumatología: \$0.35
Pediatria: \$0.25

© Taller Grupal 1 - Universidad Tecnológica de Panamá. Todos los derechos reservados. Fecha de ejecución: 23/04/2025

Definición de Funciones Utilizadas

Funciones Matemáticas

- Multiplicación con porcentaje (* 0.40, * 0.35, * 0.25)
Se utilizan para calcular el porcentaje del presupuesto destinado a cada área:
 - Ginecología → 40%
 - Traumatología → 35%
 - Pediatría → 25%
- floatval()
Convierte una cadena (generalmente recibida desde un formulario) a un número de tipo flotante (decimal) para poder hacer cálculos matemáticos.
- number_format(\$numero, 2)
Da formato a un número decimal para mostrarlo con 2 decimales, útil para mostrar cantidades monetarias de manera clara y precisa.

Funciones de Validación de Datos

- \$_SERVER["REQUEST_METHOD"]
Valida que la solicitud HTTP se haya hecho mediante el método POST (es decir, que se envió un formulario).
- isset(\$_POST["presupuesto"])
Verifica si el dato presupuesto fue enviado correctamente a través del formulario.
- json_encode()
Convierte un arreglo PHP en un formato JSON, que es ideal para la comunicación con aplicaciones web modernas (por ejemplo, JavaScript en el frontend).
- header('Content-Type: application/json')
Establece el tipo de contenido de la respuesta como JSON, informando al cliente que debe tratar la respuesta como un objeto estructurado.

Problemas #7

Código (Estructura)

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <meta name="viewport" content="width=device width, initial scale=1.0" />
6     <title>Problema #7</title>
7     <link rel="stylesheet" href=" ../estilo.css" />
8
9     <style>
10      /* Estilos para el contenedor del formulario de notas */
11      #notas-form-container {
12        width: 60%;
13        margin: 20px auto;
14        padding: 20px;
15        border-radius: 12px;
16        color: white;
17        font-family: Arial, sans-serif;
18      }
19
20      /* Estilos para los campos de número */
21      #notas-form-container input[type="number"] {
22        width: 100%;
23        padding: 8px;
24        margin: 5px 0 15px;
25        border: 1px solid #444;
26        border-radius: 5px;
27        background-color: #2b2b2b;
28        color: #909090;
29      }
30
31      /* Estilos para el botón de envío */
32      #notas-form-container input[type="submit"] {
33        background-color: #28a745;
34        border: none;
35        color: white;
36        padding: 18px 20px;
37        border-radius: 6px;
38        cursor: pointer;
39        font-weight: bold;
40        transition: background-color 0.3s ease;
41      }
42
43      /* Efecto hover para el botón */
44      #notas-form-container input[type="submit"]:hover {
45        background-color: #218838;
46      }
47    </style>
48
49    <script>
50      // Cargar el contenido del footer desde un archivo externo
51      fetch("../footer.php")
52        .then((response) => response.text())
53        .then((html) => {
54          document.getElementById("footer").innerHTML = html;
55        })
56        .catch((error) => {
57          console.error("Error al cargar el footer:", error);
58        });
59
60      // Ejecutar cuando el documento esté completamente cargado
61      document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
62        const cantidadForm = document.getElementById("cantidad-form");
63        const notasFormContainer = document.getElementById("notas-form-container");
64        const resultadoDiv = document.getElementById("resultado");
65
66        // Manejar el envío del formulario que pregunta cuántas notas se ingresarán
67        cantidadForm.addEventListener("submit", (e) => {
68          e.preventDefault();
69          const cantidad = parseInt(document.getElementById("cantidad").value);
70
71          // Generar dinámicamente el formulario de ingreso de notas
72          let formHtml = '<form id="notas-form">';
73          for (let i = 1; i <= cantidad; i++) {
74            formHtml += '  <input type="number" name="notas[i]" step="0.01" min="1" max="100" required><br>';
75          }
76          formHtml += '  <input type="submit" value="Calcular">';
77          formHtml += '  <input type="hidden" name="cantidad" value="' + cantidad + '>';
78          formHtml += '</form>';
79
80          notasFormContainer.innerHTML = formHtml;
81
82          // Manejar el envío del formulario generado con las notas
83          document.getElementById("notas-form").addEventListener("submit", function (e) {
84            e.preventDefault();
85            const formData = new FormData(this);
86
87            // Enviar las notas al archivo PHP usando Fetch API
88            fetch("problema7.php", {
89              method: "POST",
90              body: formData,
91            })
92              .then((res) => res.json())
93              .then((data) => {
94                // Mostrar resultados o mensaje de error
95                if (data.error) {
96                  resultadoDiv.innerHTML = '<p style="color:red">' + data.error + '</p>';
97                } else {
98                  resultadoDiv.innerHTML =
99                    '<h3>Resultados Estadísticos</h3>' +
100                    'Notas ingresadas: ' + [data.notas.join(", ") ] + '<br>' +
101                    'Promedio: ' + data.promedio + '</strong>' + '<br>' +
102                    'Desviación estándar: ' + data.desviacion + '</strong>' + '<br>' +
103                    'Nota mínima: ' + data.minima + '</strong>' + '<br>' +
104                    'Nota máxima: ' + data.maxima + '</strong>' + '<br>' +
105                    '  </div>';
106                }
107              });
108            });
109          });
110        </script>
111      </head>
112
113      <body>
114
115        <!-- Botón para volver al menú principal -->
116        <div class="volver">
117          <a href=" ../menu.php">< Volver al menú principal</a>
118        </div>
119
120        <h2>Calculadora de Datos Estadísticos</h2>
121
122        <!-- Formulario para ingresar la cantidad de notas -->
123        <form id="cantidad-form">
124          <div>¿Cuántas notas desea ingresar?</div>
125          <div><input type="number" id="cantidad" min="2" required /></div>
126          <input type="submit" value="Aceptar" />
127        </form>
128
129        <!-- Contenedor donde se insertará el formulario dinámico de notas -->
130        <div id="notas-form-container"></div>
131
132        <!-- Contenedor donde se mostrarán los resultados estadísticos -->
133        <div id="resultado" style="width: 20%; margin: 20px auto;></div>
134
135        <!-- Contenedor para el footer -->
136        <div id="footer"></div>
137      </body>
138    </html>
139
```

Código (Funcionamiento)

```
1  <?php
2  // Establecer el encabezado de la respuesta como JSON
3  header('Content-Type: application/json');
4
5  // Verificar si la solicitud es POST y si se ha enviado el arreglo de notas
6  if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST" && isset($_POST['notas'])) {
7      $notas = $_POST['notas'];
8
9      $notasValidas = [];
10
11     // Validar que cada nota sea numérica y convertirla a flotante
12     foreach ($notas as $n) {
13         if (is_numeric($n)) {
14             $notasValidas[] = floatval($n);
15         }
16     }
17
18     // Comprobar que haya al menos 2 notas válidas para calcular la desviación estándar
19     if (count($notasValidas) > 1) {
20         $suma = array_sum($notasValidas); // Sumar todas las notas
21         $promedio = $suma / count($notasValidas); // Calcular el promedio
22
23         // Calcular la sumatoria para la desviación estándar
24         $sumatoria = 0;
25         foreach ($notasValidas as $n) {
26             $sumatoria += pow($n - $promedio, 2);
27         }
28
29         // Calcular la desviación estándar (muestra)
30         $desviacion = sqrt($sumatoria / (count($notasValidas) - 1));
31
32         // Calcular el valor mínimo y máximo
33         $minima = min($notasValidas);
34         $maxima = max($notasValidas);
35
36         // Devolver los resultados en formato JSON
37         echo json_encode([
38             "notas" => $notasValidas,
39             "promedio" => round($promedio, 2),
40             "desviacion" => round($desviacion, 2),
41             "minima" => $minima,
42             "maxima" => $maxima
43         ]);
44     } else {
45         // Error: menos de dos notas válidas
46         echo json_encode(["error" => "Se requieren al menos 2 notas válidas."]);
47     }
48 } else {
49     // Error: datos no válidos o método incorrecto
50     echo json_encode(["error" => "Datos no válidos."]);
51 }
52
```

- Corridas

[< Volver al menú principal](#)

Calculadora de Datos Estadísticos

¿Cuántas notas desea ingresar?

Aceptar

Nota 1:

Nota 2:

Calcular

Resultados Estadísticos:

Notas ingresadas: [2, 90]
Promedio: **46**
Desviación estándar: **62.23**
Nota mínima: **2**
Nota máxima: **90**

© Taller Grupal 1 - Universidad Tecnológica de Panamá. Todos los derechos reservados. Fecha de ejecución: 23/04/2025

Funciones y Conceptos Utilizados

Funciones Matemáticas

- `floatval($n)`
Convierte un valor en su equivalente numérico decimal (float), necesario para cálculos precisos.
- `array_sum($array)`
Suma todos los elementos de un arreglo numérico. Se usa para obtener la suma total de las notas.
- `count($array)`
Devuelve el número de elementos en el arreglo. Se usa para calcular el promedio y verificar si hay suficientes datos.
- `pow($base, $exponente)`
Eleva un número a una potencia. Aquí se usa para obtener el cuadrado de la diferencia de cada nota respecto al promedio.
- `sqrt($valor)`
Calcula la raíz cuadrada. Se aplica al resultado de la varianza para obtener la desviación estándar.
- `min($array)` y `max($array)`
Devuelven respectivamente el valor mínimo y máximo en un arreglo. En este caso, se usan para encontrar la nota más baja y la más alta.
- `round($valor, 2)`
Redondea un número a 2 decimales. Se usa para presentar el promedio y la desviación estándar de manera legible.

Problemas #8

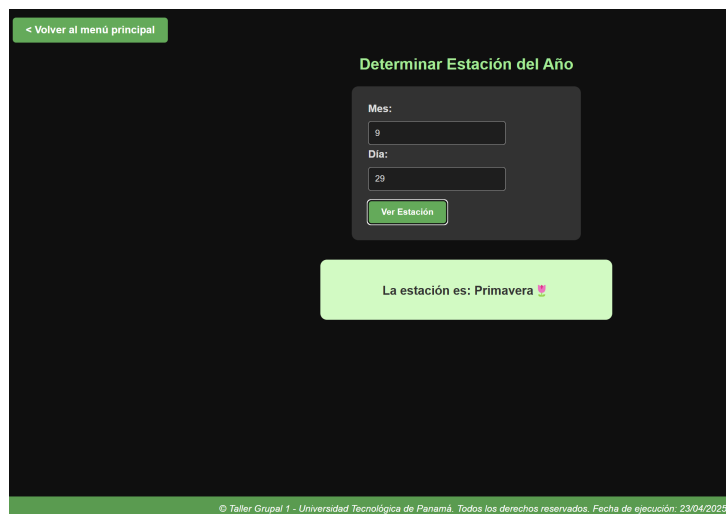
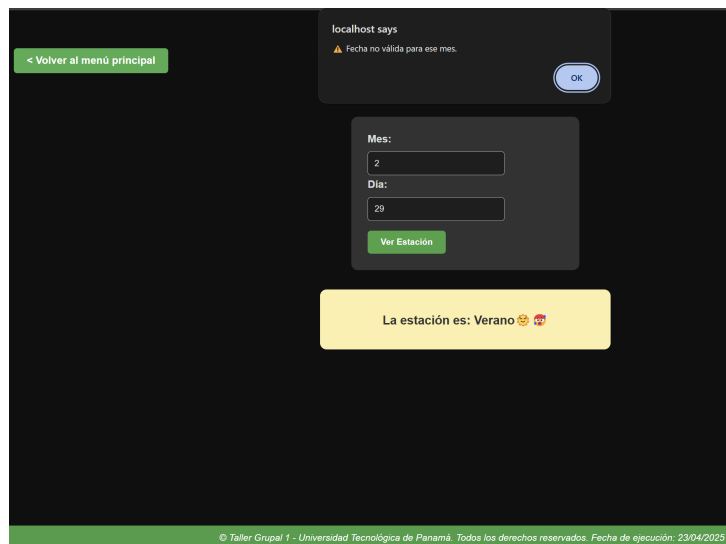
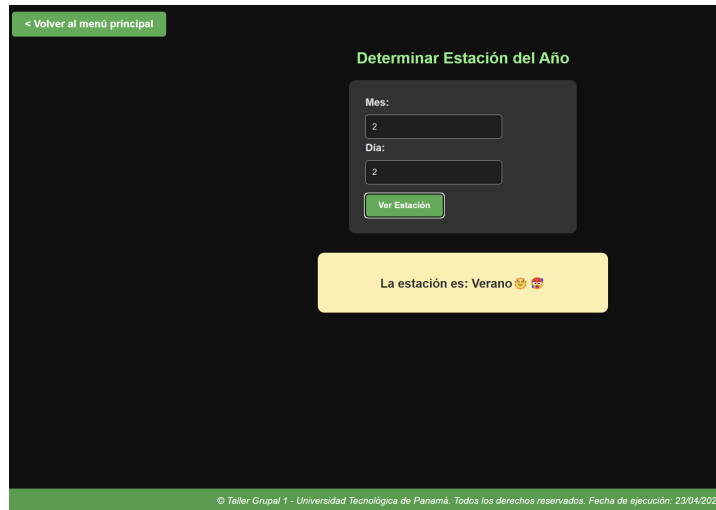
Código (Estructura)

[illegible]

Código (Funcionamiento)

```
1 <?php
2 // Permitir acceso desde cualquier origen (útil en desarrollo o pruebas locales)
3 header("Access-Control-Allow-Origin: *");
4
5 // Indicar que la respuesta será en formato JSON
6 header("Content-Type: application/json");
7
8 // Leer los datos JSON enviados desde JavaScript mediante fetch
9 $input = json_decode(file_get_contents("php://input"), true);
10
11 // Obtener los valores de 'día' y 'mes' desde el JSON recibido (si no existen, se pone 0)
12 $dia = intval($input["dia"] ?? 0);
13 $mes = intval($input["mes"] ?? 0);
14
15 // Variable que almacenará la estación calculada
16 $estacion = "";
17
18 // Días válidos por cada mes (sin contemplar años bisiestos)
19 $diasPorMes = [
20     1 => 31, 2 => 28, 3 => 31, 4 => 30, 5 => 31, 6 => 30,
21     7 => 31, 8 => 31, 9 => 30, 10 => 31, 11 => 30, 12 => 31
22 ];
23
24 // Validar si el mes y día son correctos según el calendario
25 if (!isset($diasPorMes[$mes]) || $dia < 1 || $dia > $diasPorMes[$mes]) {
26     $estacion = "Fecha no válida.";
27 } else {
28     // Determinar la estación del año con base en el mes y el día (hemisferio sur)
29     if (
30         ($mes == 12 && $dia >= 21) || ($mes == 1) || ($mes == 2) || ($mes == 3 && $dia <= 20)
31     ) {
32         $estacion = "Verano 🌞 🍹";
33     } elseif (
34         ($mes == 3 && $dia >= 21) || ($mes == 4) || ($mes == 5) || ($mes == 6 && $dia <= 21)
35     ) {
36         $estacion = "Otoño 🍁";
37     } elseif (
38         ($mes == 6 && $dia >= 22) || ($mes == 7) || ($mes == 8) || ($mes == 9 && $dia <= 22)
39     ) {
40         $estacion = "Invierno ❄️";
41     } elseif (
42         ($mes == 9 && $dia >= 23) || ($mes == 10) || ($mes == 11) || ($mes == 12 && $dia <= 20)
43     ) {
44         $estacion = "Primavera 🌸";
45     } else {
46         // Si por alguna razón no cae dentro de ninguno de los rangos, se considera inválida
47         $estacion = "Fecha no válida.";
48     }
49 }
50
51 // Devolver la estación en formato JSON
52 echo json_encode(["estacion" => $estacion]);
53 ?>
54
```

- Corridas



Funciones y Conceptos Utilizados

Funciones Matemáticas

- `intval($valor)`
Convierte un valor a número entero. En el código se utiliza para asegurar que los valores de día y mes sean numéricos enteros.

Funciones de Cadenas

- `echo`
Se utiliza para imprimir la salida, en este caso el resultado codificado en formato JSON.

Funciones de Validación de Datos

- `isset($array[$clave])`
Verifica si existe un índice específico dentro de un arreglo. Aquí se usa para comprobar si el mes existe en el arreglo `$diasPorMes`.
- `$input["dia"] ?? 0` y `$input["mes"] ?? 0`
El operador null coalescing (`??`) proporciona un valor por defecto (0) si la clave no existe en el arreglo recibido desde el fetch.
- `file_get_contents("php://input")`
Lee el cuerpo bruto de la solicitud (útil para solicitudes POST con JSON en lugar de `application/x-www-form-urlencoded`).
- `json_decode(..., true)`
Convierte el JSON recibido desde JavaScript en un arreglo asociativo de PHP.
- `header("Access-Control-Allow-Origin: *")`
Permite que otros dominios accedan a este recurso (útil en pruebas y desarrollo; no se recomienda para producción sin restricciones).

Problemas #9

Código (Estructura)

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6      <title>Problema #9</title>
7      <link rel="stylesheet" href="../estilo.css" />
8    </head>
9    <body>
10     <!-- Botón para volver al menú principal -->
11     <div class="volver">
12       <a href="../menu.php">< Volver al menú principal</a>
13     </div>
14
15     <!-- Título principal de la página -->
16     <h2>Las 15 primeras potencias de 4</h2>
17
18     <!-- Contenedor donde se mostrarán los resultados -->
19     <div id="resultado" class="resultado" style="color: #90ee90; width: 20%; margin: auto;"></div>
20
21     <!-- Contenedor donde se insertará el footer dinámicamente -->
22     <div id="footer"></div>
23
24     <script>
25       // Solicita al servidor los datos de las potencias de 4
26       fetch("Problema9.php")
27       .then((response) => response.json()) // Convierte la respuesta en JSON
28       .then((data) => {
29         const contenedor = document.getElementById("resultado");
30
31         // Recorre el arreglo de potencias y los muestra en el DOM
32         data.forEach((potencia) => {
33           const p = document.createElement("p");
34           p.innerHTML = `4<sup>${potencia.exponente}</sup> = ${potencia.valor}`;
35           contenedor.appendChild(p);
36         });
37       })
38       .catch((error) => {
39         // Muestra un mensaje de error si la petición falla
40         document.getElementById(
41           "resultado"
42         ).innerHTML = `<p style="color: red;">✖ Error: ${error.message}</p>`;
43       });
44
45       // Carga el footer desde un archivo PHP externo
46       fetch("../footer.php")
47       .then((response) => response.text()) // Convierte la respuesta en texto
48       .then((html) => {
49         // Inserta el contenido del footer en el contenedor correspondiente
50         document.getElementById("footer").innerHTML = html;
51       })
52       .catch((error) => {
53         // Muestra un error si no se puede cargar el footer
54         console.error("Error al cargar el footer:", error);
55       });
56     </script>
57   </body>
58 </html>
```

Código (Funcionamiento)

```
1  <?php
2  // Establece el tipo de contenido que se devolverá: JSON
3  header('Content-Type: application/json');
4
5  // Inicializa un arreglo vacío para almacenar las potencias
6  $resultado = [];
7
8  // Bucle que calcula las primeras 15 potencias de 4
9  for ($i = 1; $i <= 15; $i++) {
10     // Para cada valor de $i, se calcula 4 elevado a la potencia $i
11     $resultado[] = [
12         "exponente" => $i,          // Guarda el exponente actual
13         "valor" => pow(4, $i)       // Calcula 4^$i y lo guarda como valor
14     ];
15 }
16
17 // Convierte el arreglo de resultados a formato JSON y lo imprime
18 echo json_encode($resultado);
19
```

- Corridas

< Volver al menú principal

Las 15 primeras potencias de 4

$4^1 = 4$
$4^2 = 16$
$4^3 = 64$
$4^4 = 256$
$4^5 = 1024$
$4^6 = 4096$
$4^7 = 16384$
$4^8 = 65536$
$4^9 = 262144$
$4^{10} = 1048576$
$4^{11} = 4194304$
$4^{12} = 16777216$
$4^{13} = 67108864$
$4^{14} = 268435456$
$4^{15} = 1073741824$

© Taller Grupal 1 - Universidad Tecnológica de Panamá. Todos los derechos reservados. Fecha de ejecución: 23/04/2025

Funciones y Conceptos Usados

Funciones Matemáticas

- `pow(base, exponente)`
Eleva un número a una potencia.
En este caso: `pow(4, $i)` calcula 4^i , es decir, 4 elevado al exponente i .

Funciones de Cadenas / Salida

- `echo`
Imprime el resultado al cliente. Aquí se usa para enviar la respuesta JSON.

Funciones de Validación de Datos / Configuración

- `header("Access-Control-Allow-Origin: *")`
Permite que este script pueda ser accedido desde cualquier origen (útil para APIs públicas o pruebas con JavaScript desde otras rutas o dominios).
- `header("Content-Type: application/json")`
Indica que la salida del script será en formato JSON, lo que es importante para clientes como JavaScript que esperan una respuesta estructurada.

Problemas #10

Código (Estructura)

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6     <title>Problema #10</title>
7     <link rel="stylesheet" href="../estilo.css" />
8   </head>
9   <body>
10    <!-- Enlace para volver al menú principal -->
11    <div class="volver">
12      <a href="../menu.php">< Volver al menú principal</a>
13    </div>
14
15    <!-- Título de la página -->
16    <h2>Múltiplos de 4</h2>
17
18    <!-- Formulario donde el usuario ingresa el número de múltiplos que desea ver -->
19    <form id="formulario">
20      <label for="numero">¿Cuántos múltiplos de 4 deseas mostrar?</label>
21      <input type="number" id="numero" name="numero" min="1" required />
22      <input type="submit" value="Calcular" />
23    </form>
24
25    <!-- Sección donde se mostrarán los resultados de los múltiplos -->
26    <div
27      id="resultado"
28      style="color: #90ee90; width: 60%; margin-top: 20px; margin: 0 auto"
29    ></div>
30
31    <!-- Aquí se insertará el footer -->
32    <div id="footer"></div>
33
34    <script>
35      // Cargar el footer dinámicamente desde otro archivo PHP
36      fetch("../footer.php")
37        .then((response) => response.text()) // Obtiene el contenido del footer
38        .then((html) => {
39          document.getElementById("footer").innerHTML = html; // Inserta el footer en la página
40        })
41        .catch((error) => {
42          console.error("Error al cargar el footer:", error); // Maneja errores si no se carga correctamente
43        });
44
45      // Agrega un evento al formulario para manejar el envío sin recargar la página
46      document
47        .getElementById("formulario")
48        .addEventListener("submit", function (e) {
49          e.preventDefault(); // Evita que el formulario se envíe de la forma tradicional
50          const numero = document.getElementById("numero").value; // Obtiene el número ingresado
51
52          // Realiza una solicitud POST al archivo PHP para calcular los múltiplos
53          fetch("problema10.php", {
54            method: "POST",
55            headers: {
56              "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded", // Establece el tipo de contenido
57            },
58            body: `numero=${encodeURIComponent(numero)}`, // Envía el número de múltiplos como parámetro
59          })
60            .then((res) => res.text()) // Obtiene la respuesta del servidor
61            .then((data) => {
62              // Inserta el resultado recibido en el div correspondiente
63              document.getElementById("resultado").innerHTML = data;
64            });
65        });
66    </script>
67  </body>
68 </html>
```

Código (Funcionamiento)

```
1  <?php
2  // Verifica si el formulario se ha enviado mediante el método POST
3  if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
4
5      // Convierte el valor recibido del formulario en un número entero
6      $n = intval($_POST["numero"]);
7
8      // Valida que el número sea mayor a cero
9      if ($n < 1) {
10         // Si no es válido, muestra un mensaje de error y detiene la ejecución
11         echo "<p>Por favor, introduce un número válido mayor que cero.</p>";
12         exit;
13     }
14
15     // Muestra el encabezado con la cantidad de múltiplos solicitados
16     echo "<h3>Los $n primeros múltiplos de 4:</h3>";
17
18     // Inicia una lista HTML para mostrar los múltiplos
19     echo "<ul>";
20
21     // Bucle para calcular y mostrar los múltiplos de 4
22     for ($i = 1; $i <= $n; $i++) {
23         $multiplo = 4 * $i;
24         echo "<li>4 x $i = $multiplo</li>"; // Muestra cada múltiplo como un ítem de lista
25     }
26
27     // Cierra la lista HTML
28     echo "</ul>";
29 }
30 ?>
```

- Corridas

[< Volver al menú principal](#)

Múltiplos de 4

¿Cuántos múltiplos de 4 deseas mostrar?

Calcular

Los 2 primeros múltiplos de 4:

4 x 1 = 4

4 x 2 = 8

© Taller Grupal 1 - Universidad Tecnológica de Panamá. Todos los derechos reservados. Fecha de ejecución: 23/04/2023

Funciones y Conceptos del Código PHP

Funciones Matemáticas

- `4 * $i`

Operación aritmética simple: multiplicación.

Se utiliza para obtener el múltiplo de 4 correspondiente al valor actual de `$i`.

Funciones de Cadenas / Salida

- `echo`

Muestra contenido HTML o texto en pantalla. En este caso, se usa para imprimir mensajes y una lista de resultados.

Funciones de Validación de Datos

- `$_SERVER["REQUEST_METHOD"]`

Verifica si la solicitud HTTP es de tipo POST.

- `intval($_POST["numero"])`

Convierte el valor recibido por el formulario a un entero, garantizando que sea un número válido.

- `if ($n < 1)`

Validación para asegurarse de que el número ingresado sea mayor que cero, con un mensaje de error si no lo es.

- `exit;`

Detiene la ejecución del script cuando se detecta una entrada no válida.

Lecciones Aprendidas

1. Validación de Datos en Formularios

- Aprendiste a validar entradas del usuario con `is_numeric`, `intval`, `isset`, y comprobaciones condicionales para asegurar que los datos sean adecuados antes de procesarlos.

2. Uso de Arreglos Asociativos

- Usaste arreglos como `["pares" => 0, "impares" => 0]` o contadores de categorías para clasificar y almacenar datos dinámicamente.

3. Comunicación con el Frontend (JSON)

- Practicaste cómo preparar respuestas en formato JSON usando `json_encode` y ajustar encabezados HTTP con `header("Content-Type: application/json")`.

4. Operaciones Matemáticas Básicas y Estadísticas

- Calculaste sumas, promedios, desviaciones estándar, potencias y múltiplos de forma práctica, aplicando funciones como `pow`, `sqrt`, `array_sum` y `min/max`.

5. Organización de Código con Funciones

- Comenzaste a estructurar tu código en funciones reutilizables como `calcularReparto` o `volverAlMenu`, lo que mejora la legibilidad y mantenimiento.

6. Gestión de Fechas y Validación de Rango

- Usaste lógica condicional para validar días según el mes y determinar estaciones del año con estructuras `if...elseif`.

Dificultades Enfrentadas

1. Manejo de Entradas No Válidas

- Al principio, puede haber sido complicado asegurar que todos los valores ingresados fueran válidos y numéricos, especialmente en arreglos como las notas o edades.

2. Diferencias entre Métodos GET y POST

- Puede haber habido confusión al usar `$_POST` versus `$_GET`, especialmente cuando se esperaba información desde formularios o peticiones fetch.

3. Formateo y Precisión de Resultados

- Al trabajar con decimales (`number_format`), fue necesario entender cómo presentar resultados de forma legible y precisa.

4. Control de Flujo en Validaciones

- Usar `exit` correctamente para evitar la ejecución posterior del código cuando se detecta un error fue una clave para evitar comportamientos indeseados.

5. Codificación y Caracteres Especiales

- El uso de emojis en cadenas ("Adulto mayor 🧓") puede haber generado dudas sobre codificación y compatibilidad con JSON o HTML.